

tema 1 - EDD 2° PARCIAL 2024 (recursado)



1. Dada la siguiente implementación de lista enlazada(Cuadro A), realiza los métodos (modulares) del cuadro B. (35 Puntos)

CUADRO A:

```
public class SimpleLinkedList<ELEMENT> implements ILinkedList<ELEMENT> {
    private Node<ELEMENT> head;
    private Node<ELEMENT> tail;
    private int count;

    public addFirst;
    public addLast;
    public removeFirst;
    public removeLast;

    public SimpleLinkedList(){
        this.head=null;
        this.tail=null;
        this.count=0;
    }
    //Fin de la clase
}
```

CUADRO B:

```
public class Medico{
    string nombre;
    string apellido;
    string especialidad;
    float salario;

    //Constructores
    //Getters y Setters
    //Fin de la clase
}
```

Dada una lista de medicos realizar los métodos:

a) Hacer un método modular que calcule el promedio de los salarios de una especialidad dada por el usuario.

b) Hacer un método que dado una cadena dada por el usuario coincide con un apellido de la lista de medicos y añadirlos a una nueva lista.

2. Dada esta implementación de Lista Doblemente Enlazada hacer el método size del cuadro B tener en cuenta que la implementación no tiene tail ni count (30 Puntos):

CUADRO A:

```
public class DoubleLinkedList<ELEMENT> implements ILinkedList<ELEMENT> {
    private head;

    public Node(){
        this.head=null;
    }
    //Fin de la clase
}
```

CUADRO B:

```
Public int size(){

}
```

3. Insertar esta serie de números [5, 10, 22, 33, 25, 27, 14, 3, 7 ,47] en un árbol binario de búsqueda. (15 Puntos)

4. Insertar esta serie de números [11, 22, 23, 44 ,25, 7, 9, 51, 33, 41] en un árbol AVL Indicar la cantidad y tipo de rotación usadas en cada paso. (20 Puntos)